

d'où $x = x_0 \cos \omega t$ avec

$$\omega = \sqrt{\frac{\gamma P_0 S^2}{m V_0}}$$

- b) Il suffit dans le modèle précédent de remplacer m par la masse d'air dans le goulot soit $\rho_0 S l$. Ceci suppose toutefois que toute la masse d'air du goulot vibre en bloc, c'est-à-dire que la longueur l du goulot est petite devant la longueur d'onde λ du son engendré.

Dans ces conditions, $\omega_H = \sqrt{\frac{\gamma P_0 S}{\rho_0 l V_0}}$

Le gaz étant supposé parfait $P_0 = \rho_0 \frac{RT_0}{M} = \rho_0 \frac{c^2}{\gamma}$ ($c = \sqrt{\frac{\gamma RT_0}{M}}$).

d'où

$$f_H = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{S}{V_0 l}}$$

AN : Contenance de la bouteille : $V_0 = 75$ cl ; longueur approximative du col : $l = 6,5$ cm ; diamètre intérieur du col :

$$2\sqrt{S/\pi} = 18 \text{ mm} \Rightarrow S = 2,5 \text{ cm}^2$$

$$f_H = 124 \text{ Hz} \text{ soit } Si_1 \text{ (2 demi-tons au dessus du } La_1 = 110 \text{ Hz)}.$$

Remarque 1 : La longueur d'onde correspondant à cette fréquence est $\lambda \simeq 2,7$ m et donc l'hypothèse $l \ll \lambda$ est bien satisfaite. La longueur d'onde est même grande devant les dimensions de la cavité (de volume V_0) d'où la différence de comportement avec le cas des modes propres d'une enceinte vus à l'exercice 2.4 § 3.

Remarque 2 : Le qualificatif de résonateur pour ce dispositif s'interprète de la manière suivante : un son de faible intensité émis devant l'ouverture libre du goulot est fortement amplifié lorsqu'il atteint la hauteur correspondant à la fréquence f_H . L'ensemble est un système résonnant (cavité/goulot) en régime forcé (excitation sonore extérieure) du type ressort/masse ou condensateur/bobine. Helmholtz a utilisé une série de résonateurs de ce type pour effectuer des analyses spectrales de sons.

Remarque 3 : Sans passer par $PV^\gamma = \text{cste}$ et $c = \sqrt{\frac{\gamma RT_0}{M}}$, on peut écrire dans a)

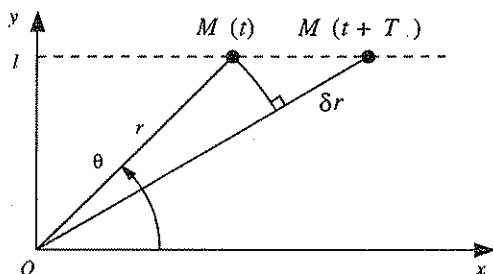
$$\text{que } \chi_s = -\frac{1}{V_0} \frac{\Delta V}{\Delta P} \Rightarrow \Delta P = -\frac{1}{\chi_s V_0} S x \text{ d'où } \omega = \sqrt{\frac{S^2}{m \chi_s V_0}} \text{ puis au b) avec}$$

$$m = \rho_0 S l, \omega_H = \sqrt{\frac{S}{\rho_0 \chi_s l V_0}} \text{ en se souvenant que } c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_s} \dots$$

2.16 Effet Doppler. Onde de choc

1. Un mobile M émet un signal sonore de période T en se déplaçant sur une droite $y = l$ à vitesse v . La célérité des ondes acoustiques est c . A l'instant t , l'angle $(Ox, OM(t))$ est noté θ , supposé peu varier pendant une période.
 - a) Avec quelle période T' le signal sonore est-il perçu par un observateur immobile au point O lorsque M s'éloigne ? lorsque M se rapproche ?
Que se passe-t-il à l'instant où $\theta = \pi/2$?
 - b) Cas $l = 0$. A quelle vitesse doit rouler une voiture de marins-pompiers dont la sirène émet les notes Sol-La pour qu'une oreille absolue détecte La-Si ?
2. Le mobile M est un avion, en vol supersonique à la vitesse v constante, se déplaçant suivant la droite $y = l$. Le bruit émis par M à l'instant t est perçu par l'observateur, immobile en O , à l'instant t' ; t' étant fonction de t , on pose : $t' = f(t)$.
A l'instant $t = 0$, M passe sur l'axe Oy (point de coordonnées $(0, l)$).
 - a) Expliquer pourquoi le son perçu par O est très intense (le bang) si $\frac{dt'}{dt} = 0$.
 - b) Expliciter la fonction $t' = f(t)$ et en tracer un graphe sommaire.
Exprimer en fonction des données :
 - l'instant t'_0 où l'observateur perçoit le bang ;
 - l'instant t_0 où l'avion a émis les sons perçus à t'_0 ;
 - la position de M au moment où O perçoit le bang.
 AN : $l = 2000 \text{ m}$; $v = 500 \text{ m s}^{-1}$; $c = 340 \text{ m s}^{-1}$.
 - c) L'observateur entend-il l'avion avant d'entendre le bang ?
Quelle est la durée d'émission τ des sons perçus entre t'_0 et $t' \geq t'_0$?
AN : Calculer τ pour $t' = t'_0 + 0,1 \text{ s}$. Commenter.
 - d) Soit M_0 la position de l'avion au moment où l'onde de choc est perçue en O .
Déterminer $\sin \theta_0$, où θ_0 est l'angle entre Ox et OM_0 .
En déduire l'ensemble des points recevant l'onde de choc à un instant donné.
3. Y a-t-il un lien entre les deux études de cet exercice ?

1.a)



Le signal émis en t par le mobile en $M(t)$ tel que $OM = r$ parvient en O à l'instant $t' = t + r/c$.

Le signal émis une période après en $t + T$ lorsque le mobile est en $M(t + T)$ tel que $OM = r + \delta r$ parvient en O à l'instant $t' + T' = t + T + (r + \delta r)/c$ si le mobile M s'éloigne de O où T' est la période perçue par l'observateur en O ;

$$\text{par différence } T' = T + \delta r/c$$

Pendant une période le mobile s'est déplacé de vT ; si cette distance est faible devant la distance OM , l'angle θ varie très peu d'où $\delta r \simeq vT \cos \theta$

soit

$$T' = T \left(1 + \frac{v}{c} \cos \theta \right)$$

la période augmente

Si le mobile M se rapproche de O , alors en $t + T$, la distance devient $r - \delta r/c$

d'où

$$T' = T \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \right)$$

la fréquence augmente

Lorsque $\theta = \pi/2$, $T' = T$; il n'y a pas d'effet Doppler **transversal**.

b) Cas $l = 0$: effet Doppler **longitudinal** (M se déplace sur l'axe Ox)

$$T' = T \left(1 \pm \frac{v}{c} \right) \quad - \text{ si } M \text{ se rapproche, } + \text{ si } M \text{ s'éloigne.}$$

Pour observer une augmentation de fréquence, la voiture doit se rapprocher

$$T' = T \left(1 - \frac{v}{c} \right) \Rightarrow f' = \frac{f}{1 - v/c} \simeq f \left(1 + \frac{v}{c} \right)$$

L'intervalle musical f'/f doit représenter un ton entier soit $\sqrt[6]{2}$ (voir exercice 1.4 ou 2.1),

d'où

$$v = (f'/f - 1)c = 41,6 \text{ m/s} = 150 \text{ km/h}$$

urgence oblige !